CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
Facultad de Ingeniería · Bogotá D.C., Colombia

SITP TRONCAL

PROYECTO DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

Modelos No Supervisados para TransMilenio

Segmentación de demanda por validaciones horarias, reducción PCA y detección de anomalías operativas en la red troncal.

PRESENTADO POR
Jenny Alexandra Arias Angarita

PROGRAMA ACADÉMICO
Ingeniería de Software

ASIGNATURA
Inteligencia Artificial

MODELOS ML
K-Means · PCA · IsoForest

CONTEXTO DE MOVILIDAD

Asimetría Pendular en la Red Troncal



Flujos Desbalanceados

Alta carga periférica matutina.

Retorno Concentrado

Sobrecarga vespertina en centros laborales.

Objetivo Analítico

Descubrimiento automático de arquetipos.

METODOLOGÍA DE EXTRACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Pipeline de Datos de Extremo a Extremo

1

Extracción SODA

Paginación de datos abiertos.

2

Matriz Pivote

Estructuración horaria 04h-23h.

3

Normalización L1

Aislamiento de la forma temporal.

4

Modelado Dual

K-Means más Isolation Forest.

AFINACIÓN DE HIPERPARÁMETROS

Método del Codo y Coeficiente de Silueta

PUNTO ÓPTIMO IDENTIFICADO

k = 3

Máxima cohesión y separación.

Silhouette Score: **0.612**

Inercia Intra-Cluster (Codo)

Quiebre evidente en k=3



k=2 k=3 (Óptimo) k=4 k=5 k=6

Perfil de Silueta por Iteración

Pico de consistencia



PCA: Varianza Explicada Acumulada

20 Variables Horarias Proyectadas a 2D

Captura matemática de la variabilidad del sistema.

82.4% Varianza en 2 PCs

Componente Principal 1 (Eje Pendular Mañana vs. Tarde) — 54.8%

Componente Principal 2 (Eje de Flujo Continuo Intermedio) — 27.6%

Componentes Restantes (PC3 a PC20) — 17.6%

SEGMENTACIÓN K-MEANS

Arquetipos Operativos de Estaciones

Nodos Origen

Pico matutino dominante.

Portales Américas, Usme y Norte.

Nodos Destino

Pico vespertino pronunciado.

Calle 100, Héroes y Calle 72.

Intercambiadores

Demanda continua sin valles.

Ricaurte y Avenida Jiménez.

DINÁMICA HORARIA

Comportamiento de Demanda (04h a 23h)

Franjas Críticas de Despacho

05:00 – 08:30 (Pico Mañana)
Saturación de plataformas de salida.

11:00 – 15:00 (Valle Intermedio)
Estabilidad con predominio estudiantil.

17:00 – 20:00 (Pico Tarde)
Retorno masivo hacia la periferia.

Regla de Despacho Táctico

Inyección de Flota Vacía
Envío directo a estaciones de atracción.

Ventanas de Mantenimiento
Programación focalizada en horas valle.

SEGURIDAD OPERACIONAL

Isolation Forest: Detección Temprana

TASA DE CONTAMINACIÓN ASIGNADA

5.0%

Aislamiento en árboles aleatorios.

Caídas Súbitas de Validación

Alerta de bloqueos o torniquetes inactivos.

Sobredemandas Imprevistas

Detección de eventos masivos no programados.

Calidad del Dato

Filtrado previo de inconsistencias.

Métricas Globales de Evaluación

Métrica Evaluada	Valor Obtenido	Objetivo	Interpretación
Silhouette Score	0.612	Maximizar (→ 1.0)	Fuerte cohesión interna.
Davies-Bouldin Index	0.548	Minimizar (→ 0.0)	Bajo solapamiento entre grupos.
Calinski-Harabasz	142.8	Maximizar	Alta dispersión inter-cluster.
Varianza 2D (PCA)	82.4%	> 70.0%	Excelente fidelidad de proyección.

Hacia la Operación Basada en Datos

Servicios Expresos

Reasignación dinámica de frecuencias.

Monitoreo Continuo

Detección de incidentes en tiempo real.

Fase Supervisada

Predicción temporal de afluencia.

Jenny Alexandra Arias Angarita
Ingeniería de Software · Inteligencia Artificial

Image Sources



https://www.iberonex.com/wp-content/uploads/2023/09/ibero-corporacion-universitaria-iberoamericana.png

Source: www.iberonex.com



https://www.transmilenio.gov.co/files/01a043ff-88a5-738b-9970-3f171cf214e9/01a04409-72b7-73e7-b28e-aeaf8a96478a/Nueva-nomenclatura-de-Soacha.webp?size=large

Source: www.transmilenio.gov.co